



Licence 1 – MPI & SML – Calcul numérique
Fiche TD n° 3

Exercice 1 À partir des données suivantes :

Fonction tabulée			
x	1.00	1.01	1.02
$f(x)$	1.27	1.32	1.38

calculer les approximations de $f'(1.005)$, $f'(1.015)$ et $f''(1.01)$ à l'aide des formules de différences centrées. Si les valeurs de $f(x)$ sont précises à ± 0.005 , quelle est l'erreur maximale sur chacune des approximations ?

Exercice 2 Soit $f(x) = \frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2} + \arcsin(x))$. Pour $x_0 = 0.5$, calculer des approximations de $f'(x_0)$ par la formule de différence arrière d'ordre 2 avec $h = 0.1$, $h = 0.05$, $h = 0.025$, $h = 0.0125$ et $h = 0.00625$. Dans chacun des cas, calculer l'erreur exacte en valeur absolue. Cette erreur se comporte-telle en $O(h^2)$?

Exercice 3 À l'aide d'une certaine méthode d'intégration numérique, on a évalué $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ en utilisant 3 valeurs différentes de h . On a obtenu les résultats suivants.

Valeurs de I	
h	I
0.1	1.001 235
0.2	1.009 872
0.3	1.078 979

Compte tenu de la valeur exacte de I , déterminer l'ordre de convergence de la quadrature employée.

Exercice 4

Soit une fonction aléatoire X suivant une loi normale. La probabilité que X soit inférieure ou égale à x (notée $\mathbb{P}(X \leq x)$) est donnée par la fonction :

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Comme la fonction $e^{-\frac{t^2}{2}}$ n'a pas de primitive, on calcule cette probabilité pour différentes valeurs de x et l'on garde les résultats dans des tables comme celle-ci:

Valeurs de $\mathbb{P}(X \leq x)$	
x	$\mathbb{P}(X \leq x)$
1.0	0.841 3447
1.1	0.864 3339
1.2	0.884 9303
1.3	0.903 1995
1.4	0.919 2433

1. Calculer, toujours en vous servant de la table fournie, la dérivée $\mathbb{P}'(X \leq 1.2)$ avec une précision d'ordre 4. Comparer avec la valeur exacte de cette dérivée.
2. Calculer, toujours en vous servant de la table fournie, la dérivée $\mathbb{P}''(X \leq 1.2)$ avec une précision d'ordre 2